RE-ENERGY · SPEAKER SCRIPT

智储重生 RePower-360 • 演讲者逐字稿

工商业储能柜后市场方案全景（共 46 页）

本稿与主 PDF **页码一一对应**，可直接照着讲。
每页备注分三段：**要点** → **强调** → **过渡**。
建议总时长 12–15 分钟；时间不足时压缩 PART 1。

开场定调：今天汇报的题目叫「智储重生 RePower-360」。一句话讲清我们在做什么——储能柜卖出去之后的十年，才是真正花钱的地方，我们要做的是这十年的生意。

封面上这三张卡就是**整份汇报的骨架**，它们和最后一页的三句话一一对应：**需求 • 供给 • 我们**。开场不要只念数字，要把这条线先说清楚，听众后面就不容易迷路。

① 需求（蛋糕存在，而且重心在转移）：78.3GW / 184.2GWh 是 2024 年已经建成的存量，存量已达历史峰值；更关键的是后市场产值占全生命周期价值的比例，从初期的不足 10% 跃升到 **40%+** —— 说明钱正在从"卖设备"往后市场转移。

② 供给（有需求，却没有合格的供给方）：-14% 是实测到的单体电芯 SOH 极差（投运未满 3 年就有 13.81%），木桶效应让整柜放电量腰斩；同时原厂 BMS "只看不治"、倒闭潮留下天量孤儿电站 —— 需求被动产生、不可回避，但原厂集体缺席。

③ 我们（把机会变成一笔算得清的账）：Re-Pulse + Re-Bridge 两台硬件打通现场与云端，资产健康中台做诊断，四步闭环（重新上云 → 季度订阅 → 主动维护 → 回收转卖）落地；对客户是 162% 的综合 ROI、7.4 个月回本，对我们自己第 19~21 个月盈亏平衡。

过渡：那么先从头讲起 —— **后市场到底有多大、这块蛋糕怎么分**。

这一页是**应答页**，先把老师的题目摆出来，再逐条对应，让评审一眼看到我们没有漏项。

重点强调第四点"商业模式与盈利周期"——这是工业设计作业里最容易被忽略、但恰恰决定方案能否成立的部分，我们有专门测算（P26–27）。

03 目录 • 四幕结构

目录页快速过一遍，让评审建立预期：前面讲**为什么有机会**，中间讲**我们做什么**，然后重点讲**产品长什么样**，最后回到**商业能不能成立**。

如果时间紧张，第一幕可以只讲 P6/P11/P13 三页，把时间留给第三幕产品设计部分。

这一页是给非专业听众的**翻译页**：储能柜 = 工业充电宝，靠峰谷价差赚钱。

关键铺垫是"一日两充两放"和"木桶效应"——后面所有技术痛点都从这两点推导出来，先埋好。

过渡：既然柜子靠"每天放多少电"赚钱，那我们看看到底是什么在偷走它的放电量。

进入第一部分。这一部分的任务是**用数据证明机会是真的**，而不是我们自己觉得有机会。

结构上按任务书的四个问题走：现在什么阶段 → 未来多大 → 还有哪些板块 → 哪些模式没人做。

四个数字一起念：78.3GW 是存量、184.2GWh 是能量规模、43.7GW 是单年新增、100%+ 是增速。

强调一句：**工商业柜不是分散在全国，而是密集堆在四个省**——这对我们后续做网格化地推、控制上门成本非常关键（P34 会用到）。

用**设备健康趋势曲线**替代抽象浴盆曲线：前两年偶然失效后，第 3~5 年 SOH 加速下滑、维护告警强度陡升——这就是"拐点"。

最有力的是**两条曲线的叠加**：性能开始衰减的时间，和原厂质保到期的时间几乎是同一年。业主最需要时，恰好被厂家"放手"。

左图是**本页真正的论点**：价值重心在生命周期里后移，后市场从不足 10% 涨到 40%+，这就是"倒挂"。

右图回答"盘子有多大"：2024 年 78.3GW 是实测地基，2030 年理想 291.2GW、保守 200GW+，CAGR 24.5%。

倒挂的因果要讲清：硬件一次性买卖越来越便宜，而运维是十年里反复发生的支出，所以钱必然往后市场走。

价格战数据：电芯从约 0.9~1.0 元/Wh 掉到 0.35~0.4 元/Wh 以下，系统中标均价腰斩。

这一页要讲出**画面感**：一个工厂的储能柜，屏幕还在亮，但云服务器早停了、4G 卡也欠费了，业主甚至不知道它现在健康度多少。这就是"孤儿电站"。

这一页是**整个方案的技术地基**，务必讲透：不是电池坏了，是几百颗电芯"不齐了"，而整柜容量由最差那颗决定。

那个"装了 215kWh 只能放 180kWh"的例子可以现场口算：每天两充两放，按 0.8 元价差，一个月就是几千块。

底部配图按三段讲：① **均衡前** 各柱电量不齐，红色那根就是最弱单体；② **木桶效应** —— 放电时它最先触到保护下限，整簇被迫截止，其余各柱顶部那截斜纹电量就是"放不出来"的木桶损失；③ **主动均衡后** 压差收敛到 12mV、各柱齐平，这部分容量才被释放出来。三段之间的关系就是"问题 → 代价 → 解法"。

这一页**只讲现状，不提方案**：三张图分别回答"为什么治不了"（耗散）、"为什么来不及"（追不平）、"为什么连问题都发现不了"（看不见）。

两个数量级要讲清：均衡电流只有 50~100mA，而电芯是 280Ah / 314Ah；15Ah 漂移要 150~300 小时，实际却是"两充两放"天天在跑——永远追不平。

过渡：出厂手段全部失效，这块市场就只能靠外部力量补上——这是我们方案存在的理由（方案在 PART 2 才登场）。

第一部分收尾。指着中间这张闭环图讲：**三句话 —— 需求确定、原厂缺席、我们能切**。

三支柱对应关系：左上「硬件工具」= 物理实体产品（便携均衡活化站）；右上「算法中台」= 软件界面 Demo（PC + App）；底部「增量分成」= 创新商业模式。

重点讲**为什么要画成闭环而不是三张并列的卡**：硬件下场采集数据 → 中台算出挽回多少电量和收益 → 商业模式把收益按比例分成并沉淀残值认证 → 产生的现金流再反哺下一轮硬件迭代与服务呼叫。三者互相喂养，中间那个**互锁扣环**就是这个意思。

底下三条只念标题+一行：确定性爆发（存量集中迈入健康拐点）、供给端断层（SOH 测不准 / 毫安级均衡治不动 / 孤儿电站激增）、落脚点清晰（三者互锁）。

过渡：那么具体怎么做？进入第二部分，RePower-360 的四步闭环。

这一页**不念文字**：四张图各自一句话——维护是"把电搬平"，上云是"让断网的柜子重新说话"，安全是"液冷/消防耗材周期性更换"，回收是"退役电芯分选后再卖一次"。

四个板块对应原调研的四大高附加值方向：电芯级主动活化 / 孤儿电站上云 / 特种流体与安全耗材 / 梯次降级改装。

关系：上云是入口（先连上），维护是核心（最值钱），安全是稳定耗材收入，回收是末端变现。

这一页回答"为什么过去没人做成"——不是看不到需求，而是**单次叫修的商业模式本身不成立**。

左边柱状图给出三层现金流的量级：**订阅服务费是绝对主力（基础版 ≈1 万元 / 柜 / 年；分成版为 5,996 元固定 + 增量分成）**，硬件一次性、佣金长尾为辅；这是后面 P34 收入结构模型的预告。

先读左边雷达图：传统模式在**现金流可预测、利益一致、残值变现**三项几乎贴底——这才是它做不下去的根因，而不是"没人看到需求"。

再讲右边四行跃迁，重点仍是第三行的分成版：固定服务费压到 1,499 元/季，其余"先见效再分钱"，直接消除付费心理门槛。

这一页一般快速带过，但如果评委追问数据出处，可以直接翻到这里。

注意把**引用数据**和**我们自己的推演**区分开，学术上更严谨。

第二部分讲**我们具体怎么做**。核心是一个四步闭环，每一步都对应前面调研出来的一个痛点。

顺序很重要：先连上网（拿到数据），才能卖服务；有了服务才有上门机会做活化；服务积累的数据最后变成退役残值的凭证。

这一页是**整个汇报最重要的一页**，务必讲慢一点。

强调"同一批资产的四种变现"——这不是拼凑的四条业务线，而是有强因果关系的闭环，也是我们的护城河。

先讲痛点与方案，再重点讲**上云的意义**——底下四个词是这一页的骨架：看见 → 预见 → 派单 → 变现。

看见：不上云，业主连自己柜子健康度多少都不知道；上云后 240 颗电芯逐颗建档，整柜 SOH 第一次可见。

预见：只有连续数据才能训练预警——AI 提前 15 天报出内阻抬升、SOH 极差、ΔV 恶化。没有数据就没有"提前"。

派单：预警要变成动作，靠中台一键下发活化工单并推荐工程师、给出预计到达时间；这一步把"看到问题"接上了"有人去修"。

变现：退役时残值凭什么卖高价？凭 27 个月的连续数据溯源——电池护照是数据换钱的凭证，而数据只能来自上云。

商业意义：**网关是入口不是利润中心**，硬件甚至可以不赚钱，但它锁定了后续所有服务。

"秒级接入"是设计亮点——不用停机、不用改线，磁吸或 DIN 导轨直接上，这在现场非常关键。

先说结论：**只有两档，而且服务包一模一样** —— 都是季度上门做 5~10A 主动均衡活化、都承诺放电可用容量恢复 ≥8%、都含云端预警与 SOH 报告。所以业主不需要纠结"买少了功能不够"，只需要选**价格构成**。

两档的差别只有一句话：基础版是 **2,499 元/柜/季一口价**（9,996 元/年），费用封顶、预算可预测；分成版是 **1,499 元/柜/季 + 增量收益 20%~30% 分成**，固定支出直接下降 40%，把服务商和业主绑在同一张电费单上。

为什么按季度收，底下三个理由要背下来：① 电芯离散度是逐季累积的，季度巡检正好卡在恶化之前；② 1,499~2,499 元/季的单价远低于企业一次性大额支出的审批门槛，业主好批；③ 只有收入可预测，我们才敢排班备货并承诺「≤2h 上门」的 SLA（两档一致）。

「承诺恢复 8%」是**对赌条款**，也是分成版敢降低固定费的底气 —— 达不到 8%，分成部分一分不收。

最后用一年账收口（单柜口径）：收益侧 16,160 元/年（挽回 10,560 + 残值 3,200 + 延寿 2,400）；基础版年支出 9,996 元 → 净收益 6,164 元、ROI 162%、回收 7.4 个月；分成版年支出 8,636 元（固定 5,996 + 分成约 2,640）→ 净收益 7,524 元、ROI 187%、回收 6.4 个月（与 P26 收益晴雨表同一口径，界面上可实时切换两档重算）。

两个硬件，一个"动手"（Re-Pulse），一个"联网"（Re-Bridge）——这是软硬协同的最小完整组合。

过渡：接下来是界面 Demo，然后进入 PART 3 详细讲这两个东西怎么设计。

界面设计的重点不是好看，而是**把"损失了多少元"直接摆在决策者面前**——这是促成订阅的关键画面。

移动端则是给工程师用的作业流，强调"傻瓜式引导 + 安全报警"。

这一页就讲**一条完整的链路**，按左→中→右依次过：**发现 → 下发 → 执行**，三段分别发生在云端 / PC 中台 / 现场手机 App。

① 发现（云端 AI）：240 颗电芯数字孪生逐颗建档，热力矩阵直接暴露落后簇 PACK-03，簇间 ΔV 41mV；AI 提前 15 天报出内阻抬升、SOH 极差、液冷电导率三条恶化趋势，并定位到最弱单体 P03-014（SOH 66.2%）。最后算出月损失电费——先回答"这一趟值不值得跑"。

② 下发（PC 中台）：把"看到的问题"变成"有人去修"。中台一键下发活化作业 → 自动生成工单（含目标单体与预计工时 118 min）→ 立即派单，系统推荐工程师并给出预计到达时间；SLA 是云端告警 ≤60 秒、上门响应 ≤2h（两档订阅一致）。工单实时推送到工程师 App。

③ 执行（现场 App + Re-Pulse）：扫码即破解私有 CAN 协议、240/240 单体建档 → 快插探针免拆线开仓接线 → App 逐个导航落后单体（#007/#014/#021/#028/#035/#042/#048）→ 注入 5~10A，实时 8.4A，ΔV 从 41 回落到 12mV → 单体超 45℃ 自动降流并弹五步处置指引 → 完成卡显示挽回 11.4%、116 min、月增 ¥2,614，工单自动回填中台，形成闭环。

这部分也是**实体产品存在的理由**：算法只能告诉你哪颗电芯掉队，真正把它拉回来必须靠硬件。下一页先看这套作业流跑着的那块屏幕（P24），PART 3 再展开产品族本身（P36 起）。

这一页只回答一个问题：**为什么「注入 5~10A、ΔV 从 41 回落到 12mV」就能算维护成功?**

按左栏四步讲：**定位 → 定向注入 → 电量回填压差收敛 → 放电截止点后移、容量回升**。背后是三个事实：可用容量由最弱单体决定（木桶）；电量 = 电流 × 时间；均衡速度与均衡电流成正比——所以毫安级追不平，安培级十几分钟就能回填数安时。

然后**主动交代口径**：实时 ΔV 含欧姆降与极化，注入时被瞬时抬高、停流会回落，验收要看停流静置后的 OCV 差与定流容量测试。这句话能挡掉一半质疑，也说明我们知道自己在测什么。

右侧六条都是可点开的真实来源，重点念两条：**甘肃民乐项目 11 个月对比实测**（开启均衡衰减 0.90%，关闭 6.74%，差 7 倍）；**MPS 器件手册**显示集成方案单芯片上限约 3A——这正是我们要做外挂独立 DC/DC 的理由，也是 Re-Pulse 存在的工程价值。

过渡：原理说清了，下一页看这套作业流跑着的那块屏幕。

这一页紧跟界面 Demo：说明这些界面**不是悬浮在网页里，而是直接跑在 Re-Pulse 的 10.1” 屏幕上**，与左侧旋钮、实体按钮、急停一起构成现场操作台。

强调**屏幕内容必须建模**：工业设备的专业感一半来自屏幕上的数据，空屏渲染会显得像道具。

右侧三张截图来自 RePower-UI-Demo 可交互网页（含 240 颗电芯 SOH 热力矩阵、AI 预警塔、活化进度条等真实交互），现场演示可直接打开网页录屏补充 MP4 交付物。

这一屏是**界面 Demo 里最能打动业主的一页**：不讲技术，只讲钱。

讲的时候按屏幕从左到右、从上到下走一遍：① 顶部四张卡 —— 9 月单月挽回电费 ¥31,400、当月订阅投入 ¥8,330（10 柜）、直接电费 ROI 106%、综合 ROI 162%（客户 7.4 个月回本）；② 左上「客户算一算 · Try It」，两个滑块可以现场拖给业主看；③ 左下收益明细四行，最后一行「净收益 / 柜 / 年 ¥6,164」是全场结论；④ 右侧两张图，上面是 10 座柜的挽回电费 vs 订阅投入，下面是我们自己的累计现金流与 BEP（第 19~21 个月）。

为什么说"真实"：损失与收益都来自业主自己的电价与工况，不是行业平均值——滑块交到业主手里，他自己拖出来的数字他才认账。

为什么说"正收益"：把订阅费先扣掉再算，净收益仍是 +6,164 元 / 柜 / 年；而且这是保守口径，未计入安全增值与避免停机的隐性损失。

这也是现场演示最优的录屏起点：打开网页 → 拖一次滑块 → 让业主自己看到 ROI 的变化。

这一页是**被追问时的挡箭牌**：上一页每个输入都能指到出处。

重点说清**哪几个是外部引用、哪一个是内部估值**：除「单次循环少放电量 20 kWh」和后面的「延寿 2,400 元」是本方案测算外，其余全部来自公开可查的第三方数据。

峰谷价差要主动交代 2026 年的政策变化：广东珠三角仍在第一梯队（最大峰谷价差 1.1577 元/kWh，全国第一），而浙江 2026 年 7 月新政后加权价差从 0.8337 降到 0.5961、江苏降到 0.5473 —— 这个"收窄"恰恰是我们讲下一页情景矩阵的伏笔。

提醒：链接在电子版里可直接点击；纸面版可按机构名检索。

这一页回答"**你凭什么说 162%**"。左边是可以逐步复算的公式链，右边是换三个电价区之后的结论变化。

左边逐条念太慢，抓住第 ② 和第 ⑦ 两条就够：**年套利挽回 = 单次少放电量 × 日循环 × 峰谷价差 × 330 天**，其余都是加减。

右边是本页最有说服力的部分，要讲出"我们不是只有一个数字"：广东珠三角价差 0.80 时，基础版 ROI 161.7%、分成版 187.1%；江苏新政后 0.55 仍有 110.5% / 150.1%；浙江 2026 年 7 月新政后掉到 0.50、日循环降到 1.3 次，**基础版 ROI 只有 98.9%（不成立），而分成版仍有 139.9%**。

紧接着要给出对策，而不是留一个尴尬数字：**价差越薄，越应该引导客户选分成版** —— 固定部分只要 1,499 元/柜/季（年 5,996 元），其余按挽回收益 20%~30% 结算，客户的固定支出随收益一起下降，我们也不会做亏本生意。这也正面回应了 P20 为什么只保留两档：**服务包完全一样，客户只需要在"费用封顶"与"低固定 + 分成"之间选一种价格构成**。

最后用底部一句收口：电价新政让纯套利变薄，反而把价值转移到"资产运营"——谁能让同一台柜子多放 9% 的电，谁就有生意。

开场先破一个误解：回收行业不是"没电池"，而是**电池流失 + 产能闲置**同时存在。四个数字就是四把尺子：40 万吨（2024 退役量）、75%（没进正规网络）、低于 25%（白名单开工率）、156 家（五批白名单）。

左边的灰产链条要讲得具体：报废车上**约 80% 电池在报废前就被拆走**，小作坊拆芯配对后按"高续航、低价格"卖给外卖骑手，单块赚数千到上万。这不是合规生意，但它是**价格锚**——它决定了业主心里的"这块电池值多少钱"。

右边要讲清正规军为什么打不过：合规成本四项叠加，湿法再生磷酸铁锂毛利不足 4%，建成的 100 万吨产能开工不到四分之一。**结论落到一句：谁能证明容量，谁就能换一种计价单位。**这就是后面三页的地基。

这一页是全章的价格锚，只讲一件事：**计价单位决定残值。**

左边图从下往上读：按吨卖（黑粉/拆解）折合 **46 元/kWh**；市场对 SOH ≥ 80% 的健康电池按 **100~450 元/kWh** 计价；我们这单撮合 42,300 元，折合 **197 元/kWh**，落在区间中低位——这是**保守可交付**的价格，不是天花板。

右边表要把"为什么便宜"讲清楚：按吨卖是称重即结、不问状态；按 kWh 卖要出容量曲线、安全项、循环次数，还要有人敢签字。**举证成本 = 价差来源**，而这份举证我们已经在做服务的时候顺手完成了。

如果被问"为什么不能卖到 450 元/kWh 上限"：上限对应的是接近 80% 容量、且能进入高价值场景的电池；本柜 76.8%、走离网与叉车场景，按 197 元/kWh 成交更符合真实成交区间。

四步要讲成一个**可复制的作业流**，而不是四个口号：测（2 小时 EIS 快检）→ 证（健康卡+验签）→ 挂（5 家询价）→ 交（标识+备案+佣金）。

为什么我们敢做：① 数据是**服务期里长出来的**，不是为卖电池专门去测的，边际成本几乎为零；② 现场检测能力本来就有（Re-Pulse）；③ 下游网络是撮合出来的，不需要自己建拆解厂，**轻资产**。

分成要说清楚：业主拿 92%（38,916 元），平台抽 8%（3,384 元），且**成交后才收**。对业主来说这是"零成本多拿 2.9 万"，对我们是"不压货、不垫资"的服务费。

如果追问"和回收厂什么关系"：我们不做拆解，只做**检测与撮合**，Grade C 那部分才流向持证拆解企业——恰好符合新规把"再生利用"和"再利用产品"分开管理的思路。

这一页是本章的**证据页**，被追问任何一个数字时直接翻回来指行号。

结构上分三层：**01–03 是我们读过的行业读物**（含一手调查报道）；**04–06 是政策原文与官方解读**（工信部发布会、20 号公告、中国政府网答问）；**07–12 是媒体案例、白名单数据、市场报价与欧盟法规。**

最后一句话要主动说："折合本柜的数字是我们按 215 kWh 口径换算的，不是原文直接给的"——把引用和自己的推演分开，评审就不会挑刺。

先看右图讲客户侧，五根柱是一本账、可以逐条对：**综合年收益 16,160 元**（挽回电费 10,560 + 残值分摊 3,200 + 延寿 2,400） - 基础版 9,996 = **净收益 6,164**； - 分成版 8,636 = **净收益 7,524**。这里必须讲清 ROI 的定义：162% / 187% 是**「综合收益 ÷ 年支出」**，折成净收益率是 62% / 87%——不要说成"净赚 187%"，被追问会露馅。分成版成本更低但收益与服务商共享，基础版费用封顶、预算更可控 —— 让客户按自己的财务偏好二选一。

三个收益项的性质也要主动交代：10,560 是从电费里实打实挽回的，**可对账**；3,200 是退役残值按 10 年摊销；2,400 是免提前换包的内部保守估值——后两项是估算，说的时候用"保守口径"带过，别和电费混为一谈。

再看左图讲我方：订阅服务费占约 **76%，是绝对主力现金流**，佣金长尾为辅。**网关不单独收费**——它随套餐交付，算成本不算收入，所以那一块不体现在收入结构里。注意分成版把一部分收入变成浮动，所以我们的收入结构与修复效果强相关。

这一页只讲一张图：**曲线穿过 0 轴的那一刻就是盈亏平衡点**。按四个假设推演，累计现金流的零点落在**第 18.9 个月**（基础版口径），对外说**第 19~21 个月**——区间上沿是全分成版口径的 20.3 个月。注意：这个数比早期版本的「17 个月」晚，晚的原因要主动讲，不要等人问。

为什么后移 1.8 个月：把网关改成随套餐免费提供以后，每台网关由「卖出 1,500 元、贡献 750 元毛利」变成「白送、承担 750 元 BOM」。150 台合计少了 **22.5 万元**现金流入，按稳态 12.5 万元/月折算正好 **1.8 个月**——数字对得上，说明不是拍脑袋改的。换来的是订阅转化更顺：业主不用为"一个网关盒子"单独走一次采购审批。

图下的四条假设就是全部前提，被追问时逐条摊开；同时主动交代两个未计入项：**季度上门交付成本**（约 2,000~4,000 元/柜/年，计进去会推后）与**第 24 月后的梯次撮合佣金**（计进去会提前），所以 19~21 月是“现金口径”而非“全成本口径”的平衡点。若问"150 台怎么来"：苏浙粤工业园区数以万计存量柜，且孤儿电站无人服务，转化率假设保守。

第三部分回到**产品本身**：前面证明了机会、定义了服务，这一部分回答"我们拿什么产品去交付"——先讲两个产品各自是什么、能干什么，再看它们长什么样、由哪些细节支撑。

结构：产品族总览 → Re-Pulse / Re-Bridge 各一页详解（含关键尺寸）→ 形态渲染 → CMF · 结构细节 → 效果图与 3D。

这一页先回答**"我们交的是什么产品"**：两个硬件，一个动手、一个联网，各自用一句概念 + 四条核心功能讲清。

Re-Pulse 的关键词是**"不拆包、不返厂、原位 2 小时"**——把实验室能力装进拉杆箱；Re-Bridge 的关键词是**"数据入口"**——硬件可以不赚钱，但它锁定后续所有服务。

底下三张卡讲两者的关系：分工、闭环、产品族。讲完这页，接下来两页分别展开两个产品的概念与功能。

这一页只讲 Re-Pulse：**它是什么、干什么、长什么样**。左边渲染图可直接指着讲特征：屏幕、急停、探针仓、防撞角、拉杆。

右侧四步作业链路与 P23「主动维护」的现场执行环节一一对应，可以回指："云端发现、中台派单之后，真正动手的就是它"。

右下「关键尺寸」卡就是可直接建模的尺寸表：主体 520 × 360 × 210 mm、拉杆展开 950–1050 mm、10.1″ 屏、急停 35–45 mm、轮径 70–90 mm、探针 1 主探头 + 3 Adapter；念两行即可，被问到再展开。

这一页只讲 Re-Bridge：它解决的是 P19「重新上云」的落地问题——**协议闭源、断网盲跑的孤儿电站，靠它重新接入云端**。

左边是 3D 页实时渲染截图，指着讲三处：金属端板、细光带状态灯、可换底座；右边规格表念两行就够——机身尺寸和双通道上行。

收尾落到商业逻辑：**入口设备，不是利润中心**；两种安装场景对应磁吸与 DIN 两款配件，可拆可换本身就是「后市场」理念在工业设计上的体现。

这一页用**渲染示意图**替代原来的三视图，直接把"设计完的实物长什么样"摊在评委面前：520 宽 × 360 深 × 210 高，拉杆展开后最大高度 950–1050 mm。

强调它是**实时渲染截图**，不是概念插画——模型已经在 3D 页面里跑起来了，比例、分模、CMF 都已落地，可以直接进入 CAD 出图。

指着屏幕说三处细节：SOH 82% 的屏幕 UI、侧面的探针仓与卷线仓、四角外凸的防撞角——这三处最能说明"这是设备，不是箱子"。

过渡：比例锁定之后，接下来讲机身色彩材质与结构细节，都是可以直接落地的建模依据。

色卡页可以指着说：机身只有灰阶，唯一的彩色是急停的红+黄——这是**安全语义**，不是装饰。

状态灯只在启动/联网/异常时点亮，颜色有明确定义（白启动、蓝联网、绿正常、黄异常、红故障）。

五个细节里最值得展开的是**防撞角**和**两大轮+支撑脚**——这两处决定了它看起来像"仪器"还是"行李箱"。

急停按钮讲清楚：它是**安全停止控制**，不是"防爆断电"，语义要准确，建模时做得大一点以强化识别性。

现场演示时可以在这里**切出去播放 3D 页面**（或提前录成 MP4 插入）。

展示重点：屏幕 UI、探针仓、防撞角、拉杆与轮子、Re-Bridge 的三段式结构。

最后一部分做**收口**：把 39 页压成三句话，再逐条对照任务书，最后按题目要求声明 AI 工具与版本。

收尾部分语速放慢，三句话逐句停顿。

最后那句 slogan 可以留 2 秒空白再翻页。

这一页给评委做**对照检查**，说明四项交付物一项不落。

如果需要提交单文件，可以把本 HTML 与 assets 一起打包；导出 PDF 时请在浏览器打印设置里选择 **横向、无边距、背景图形**。

提醒：任务书明确要求"注明使用的 AI 工具名称和版本"，表中五行的工具与版本均已逐一填写，请再与实际使用情况核对一遍。

最后给评委一个时间计划，说明这份方案不是终点，而是已经进入执行阶段的起点。